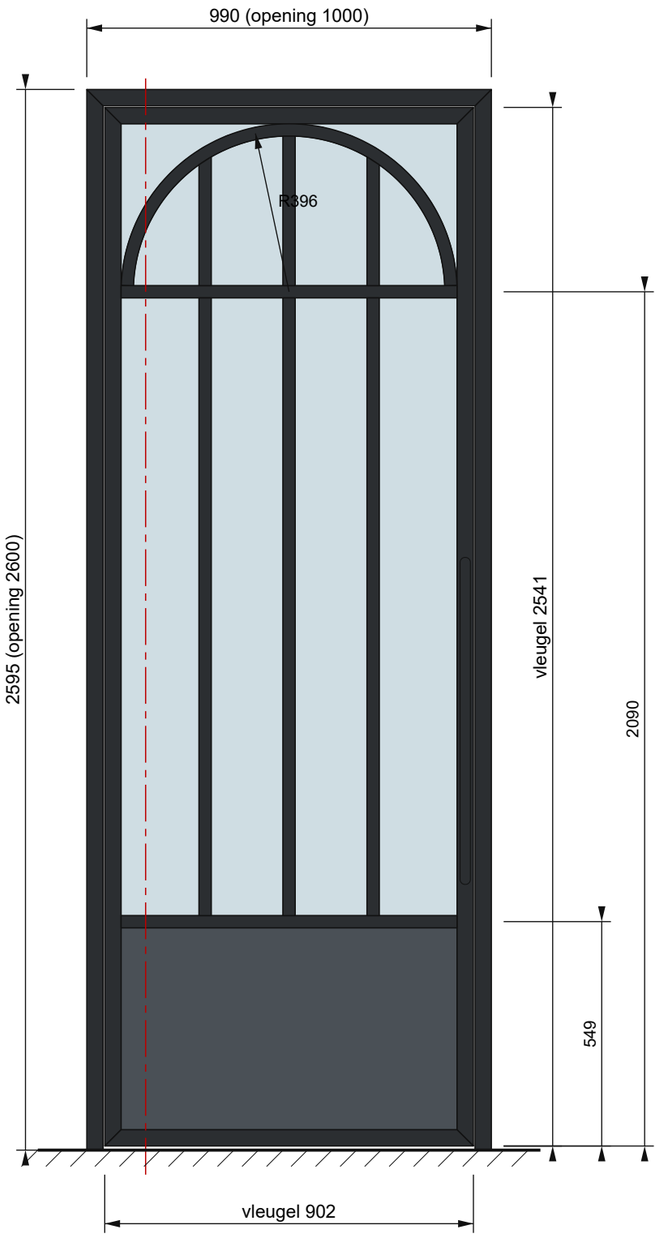
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1511	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1511	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	306	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	306	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	366	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	366	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4757	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

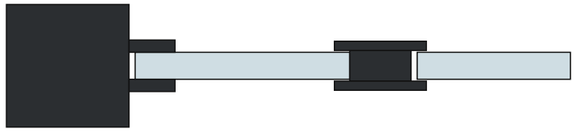
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	492 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	199	1519	0,3	2
vleugel	rechthoek	184	1519	0,28	2
vleugel	vorm (DXF)	168	304	0,04	2
vleugel	vorm (DXF)	184	374	0,07	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



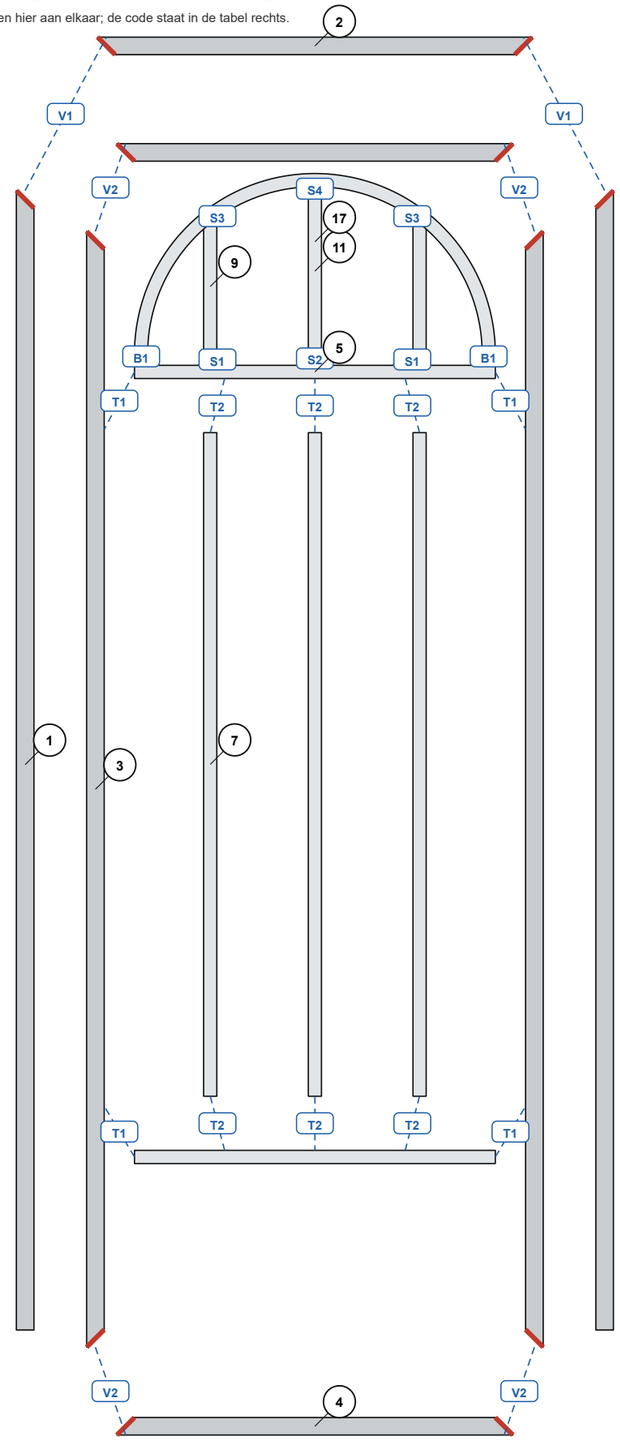
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1297
Arbeid (22,14 u)	996
Totaal (excl. btw)	2294

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-75**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 5

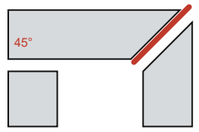
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



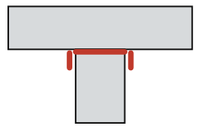
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	6	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	5 Roede horizontaal: kern	11 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S3	2	9 Roede tot in de boog: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	11 Roede tot in de boog: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



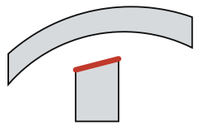
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



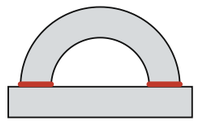
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



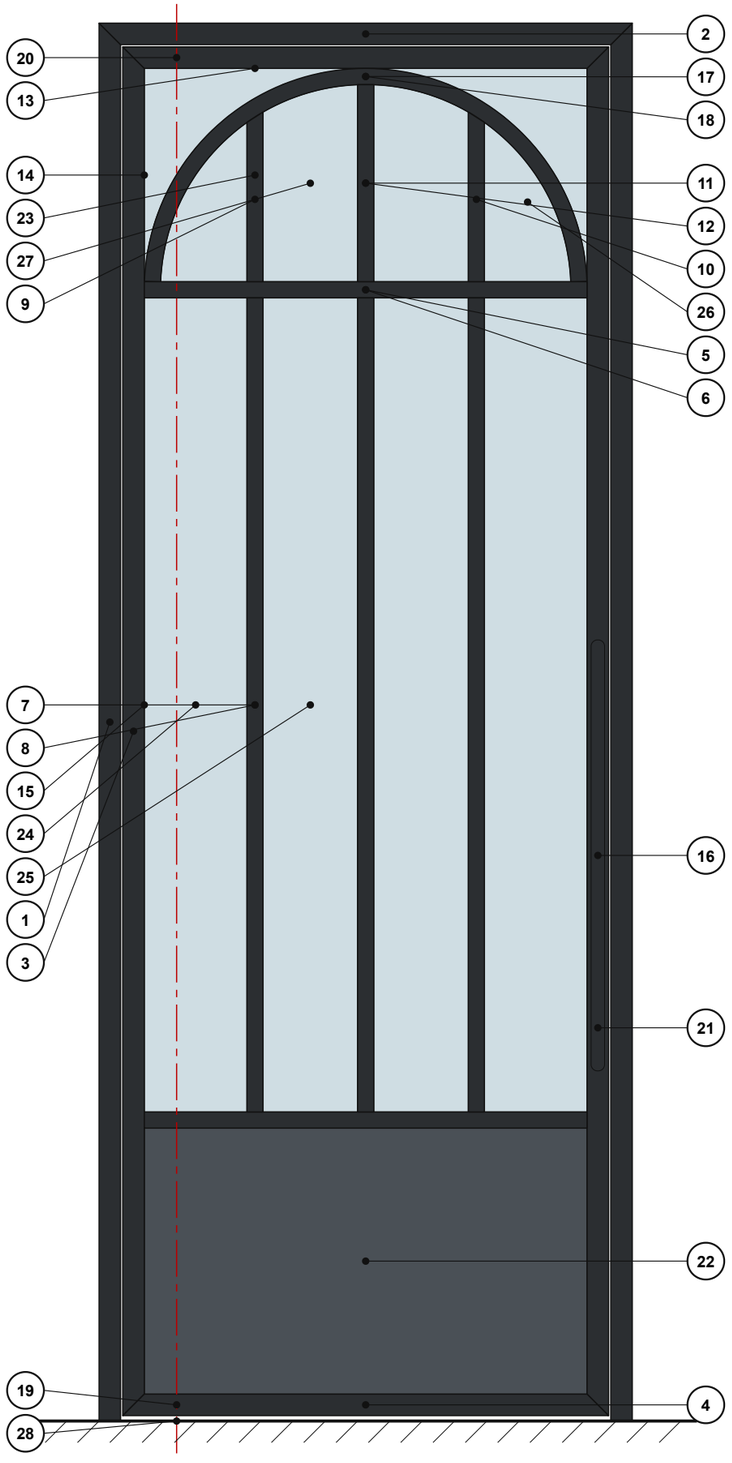
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-75**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 5

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

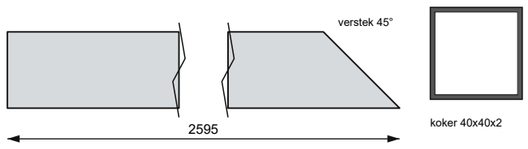
Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	11,7
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1511	90°/90°	2,37	7,1
8	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1511	90°/90°	1,07	6,4
9	2	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 312	90°/57°	0,49	1
10	4	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 315	90°/57°	0,22	0,9
11	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 366	90°/90°	0,57	0,6
12	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 366	90°/90°	0,26	0,5
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1511		0,71	2,8
16	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
17	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
18	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
19	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
20	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
21	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
22	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 492		9,5	9,5
23	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
24	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 1519		6,27	12,5
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 1519		5,8	11,6
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	168 x 304		0,75	1,5
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	184 x 374		1,36	2,7
28	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
29	53	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
30	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
31	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
32	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					106,4

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-75**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 · 2 x Kozijn: stijl
5,99 kg/st

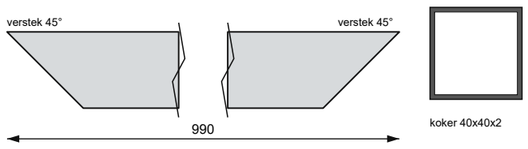
S235, koker 40x40x2 · L = 2595



recht · verstek 45°

2 · 1 x Kozijn: bovenregel
2,29 kg/st

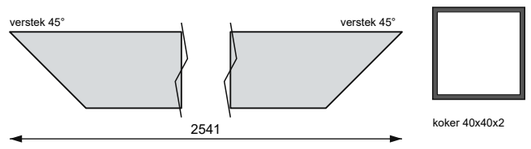
S235, koker 40x40x2 · L = 990



verstek 45° · verstek 45°

3 · 2 x Kader: staander
5,87 kg/st

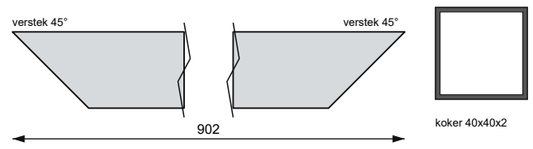
S235, koker 40x40x2 · L = 2541



verstek 45° · verstek 45°

4 · 2 x Kader: regel
2,08 kg/st

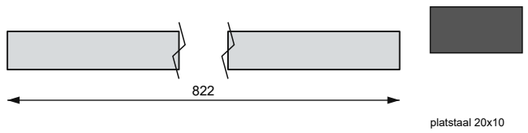
S235, koker 40x40x2 · L = 902



verstek 45° · verstek 45°

5 · 2 x Roede horizontaal: kern
1,29 kg/st

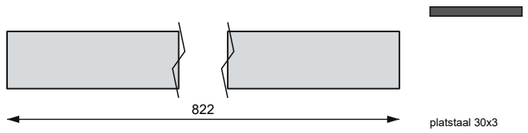
S235, platstaal 20x10 · L = 822



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 · 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter
0,58 kg/st

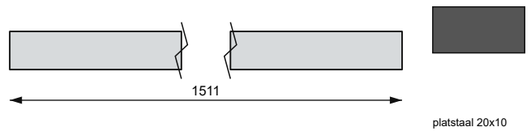
S235, platstaal 30x3 · L = 822



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

7 · 3 x Roede verticaal: kern
2,37 kg/st

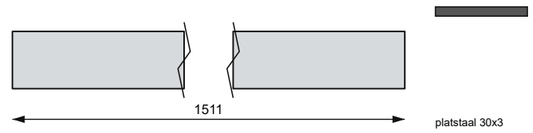
S235, platstaal 20x10 · L = 1511



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 · 6 x Roede verticaal: lat voor en achter
1,07 kg/st

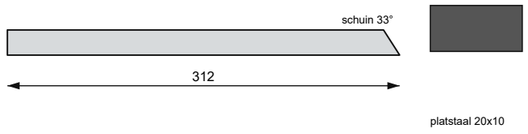
S235, platstaal 30x3 · L = 1511



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 · 2 x Roede tot in de boog: kern
0,49 kg/st

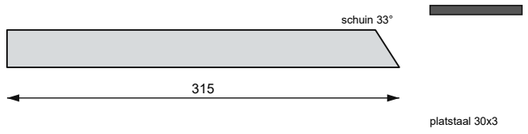
S235, platstaal 20x10 · L = 312



recht · schuin 33° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

10 · 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter
0,22 kg/st

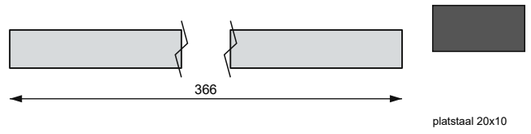
S235, platstaal 30x3 · L = 315



recht · schuin 33° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

11 · 1 x Roede tot in de boog: kern
0,57 kg/st

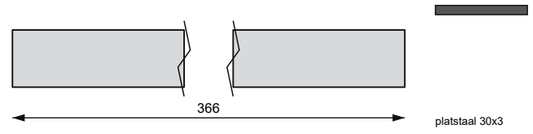
S235, platstaal 20x10 · L = 366



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 · 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter
0,26 kg/st

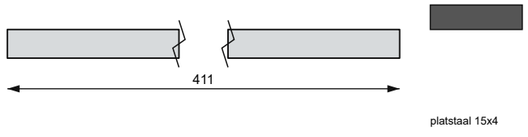
S235, platstaal 30x3 · L = 366



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

13 · 4 x Glaslat
0,19 kg/st

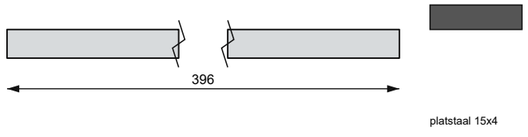
S235, platstaal 15x4 · L = 411



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 · 4 x Glaslat
0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



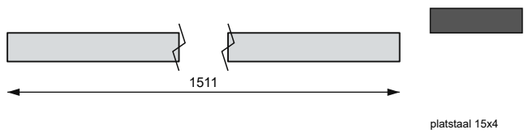
recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-75**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

15 — 4 x Glaslat
0,71 kg/st

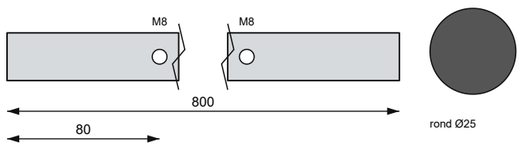
S235, platstaal 15x4 · L = 1511



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 — 2 x Greep (voor en achter)
3,08 kg/st

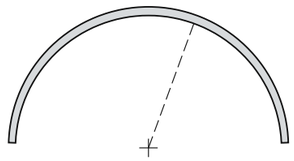
S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 — 1 x Boogroede: kern
1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°

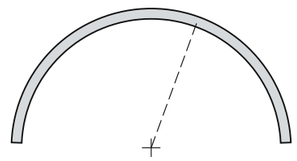


R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 — 2 x Boogroede: lat voor en achter
0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°

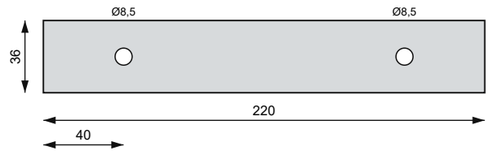


R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

19 — 1 x Taatsplaat onder
0,5 kg/st

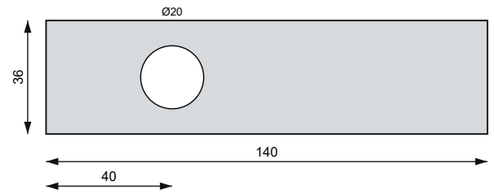
S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 — 1 x Taatsplaat boven
0,32 kg/st

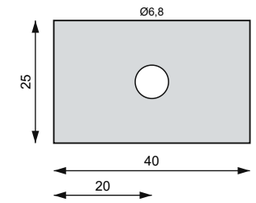
S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 — 2 x Greephouder
0,08 kg/st

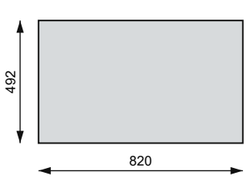
S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 — 1 x Paneel
9,5 kg/st

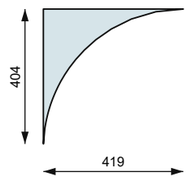
S235, plaat 3 mm · 820 x 492



1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

23 — 2 x Ruit met vorm (DXF)
0,9 kg/st

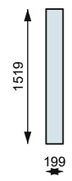
gelaagd 44.2 helder · 419 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 — 2 x Ruit
6,27 kg/st

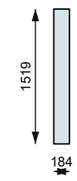
gelaagd 44.2 helder · 199 x 1519



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

25 — 2 x Ruit
5,8 kg/st

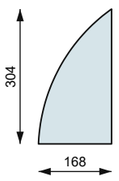
gelaagd 44.2 helder · 184 x 1519



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 — 2 x Ruit met vorm (DXF)
0,75 kg/st

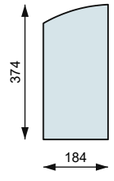
gelaagd 44.2 helder · 168 x 304



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

27 — 2 x Ruit met vorm (DXF)
1,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-75**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 5

Taatsdeur Kathedraal met paneel opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

De kathedraal: roeden tot in de boog, boven een stalen paneel.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 339,51	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (14.09 kg, 8 delen)	€ 87,42	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 190,47	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.98 m²)	€ 323,92	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 78,54	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.297,23**	
Arbeid: 22,14 uur x € 45,00	€ 996,30	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.293,53**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.096,27**	**incl. btw: € 3.746,49**

Gewicht: staal 76 kg, glas 30 kg; per vleugel 92 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,98 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,6 u
   Zaag de 35 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,4 u · TIG
   8 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,74 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (26,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (53 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 4 u
    10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.